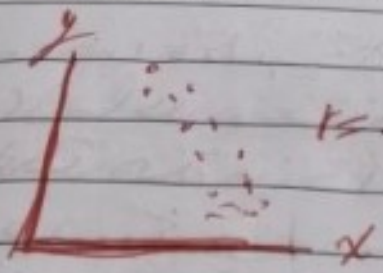
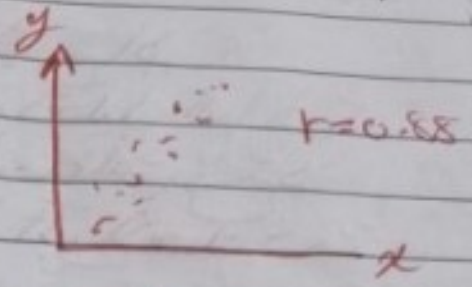
Subject: $-1 \leq r \leq +1$ Date: / /



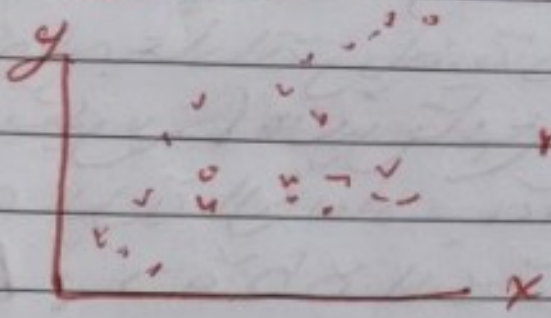


ارتباط سالب قوي

أن انتشار النقاط تنحدر للأسفل باتجاه اليمين و سالب تعني علاقة عكسية أي كلما زاد x نقص y وقوي لأن القيمة قريبة جداً من -1.

ارتباط موجب قوي

انتشار النقاط تنحدر للأعلى باتجاه اليمين بشكل منتظم وقريب من بعضها، وموجب تعني أن كلما زاد x زاد y وقوي تعني أن القيمة قريبة جداً من الواحد الصحيح.



ارتباط موجب ضعيف

انتشار ميل الصعود للأعلى موجب لكنها متشتتة وهناك مسافة بعضها وهذا ارتباط ضعيف وقيمة بعيدة عن الواحد وقريبة من الصفر

ارتباط غير خطي ولا يوجد ارتباط خطي أي النقاط معززة جداً ولا تشكل أي خط لخط مستقيم القيمة قريبة جداً من الصفر مما يعني عدم وجود علاقة واضحة بين المتغيرين في شكل خط.

Subject:

Date: / /

ماهي فكرة صيغة معامل الارتباط؟

الفكرة من صيغة معامل الارتباط في تحليل البيانات هي تحديد العلاقة بين متغيرين مما يعني بشكل أدق العلاقة بين متغيرين.

لماذا يستخدم التحليل المثالي لأنه يحدد العلاقة بين مجموعتين البيانات في الأعمال التجارية وبالتالي يدعم عملية اتخاذ القرار.

في أي مجال تستخدم في اتخاذ القرارات في مختلف المجالات لأنه يساعد على فهم قوة العلاقة بين متغيرين مختلفين.

معادلة الانحدار الخطي البسيط:

هي معادلة رياضية تصف العلاقة الخطية بين متغيرين، متغير تابع (y) ومتغير مستقل (x) و المعادلة الأساسية هي $y=b+Mx$ وتمثل

b: نقطة التقاطع مع المحور (y) والقيمة المتوقعة لـ y عندما يكون ($x=0$) و

M: تمثل ميل الخط الذي يقيس معدل التغير في y لكل وحدة تغير في x، وتعد في المحور كل المعلمات التي تناسب بشكل أفضل مجموعة معينة من نقاط البيانات

توضيح: y: متغير تابع أو مستجيب

x: متغير مستقل أو التنبؤ

b: نقطة تقاطع وهي قيمة y عندما x = صفر

M: ميل الخط وهو مقدار التغير في y لكل وحدة تغير في x

Subject: ..... Date: / /

$$r = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{n\sum x^2 - (\sum x)^2}\ \sqrt{n\sum y^2 - (\sum y)^2}}$$

$$r = \frac{12(3724) - (54)(908)}{\sqrt{12(332) - (54)^2}\ \sqrt{12(70836)(908)^2}}$$

$$= \frac{44688 - 49032}{\sqrt{3984 - 2916}\ \sqrt{(850032) - 82.446}}$$

$$\frac{44688 - 49032}{\sqrt{1068}\ \sqrt{25568}} = -0.831$$

نوع الارتباط عكسي سالب لأن الإشارة سالبة

قوة الارتباط قوي

Subject:

Date: / /

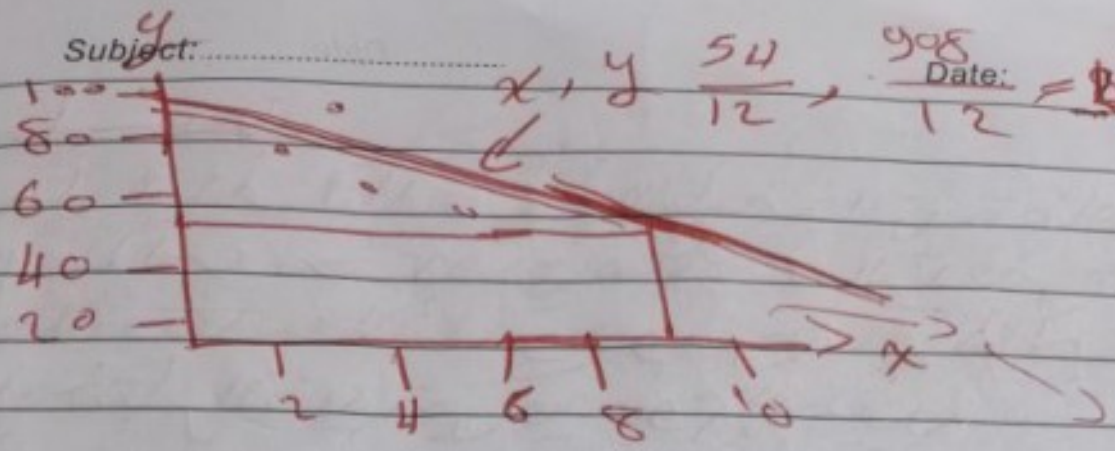
~~مثل البيانات~~

مثل البيانات التالية * والساعات التي قضاها
r طالب مشترك في مشاهدة التلفاز، تدل
على درجاتهم الأسبوع ودرجات الطالب في
الإختبار الذي أجري في يوم الاثنين

احسب معامل الارتباط r وحدد نوع العلاقة

x	y	xy	x^2	y^2
0	96			
1	85			
2	82			
3	74			
3	95			
5	68			
5	7.6			
5	8.4			
6	58			
7	65			
7	75			
10	10			
Σ54	908	3704	332	78836

Subject: Date:



$x, y \quad \frac{54}{12}, \quad \frac{908}{12} = 4.067$

(b) y نحسب الجزء المقطوع من المحور الصادي

نستخدم المتوسطات الحسابية لـ x, y

$b = \bar{y} - M\bar{x}$

$= \frac{908}{12} - (-4.067) \times \frac{54}{12}$ $= 93.97$

نكتب معادلة الانحدار

$\hat{y} = Mx + b$

$\hat{y} = 4.067x + 93.97 = 89.903$

وإذا شاهد الطالب التعلم لمدة 9 ساعات

$(-4.067)(9) + 93.97 = 57.34$

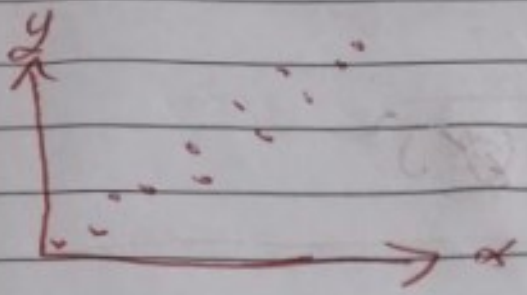
Subject: ..... Date: (6)

- هذا هو سلسلة ماركوف: هي دراسة أنظمة الأنواع العشوائية
العشوائية التي تعتمد فقط على
الحالة الحالية وليس على التاريخ الكامل أو تسلسل
الأحداث الذي أدى إليها وأيضاً النظام
يتنقل ما بين حالات منفصلة (وهي خاصية
أساسية لكل سلاسل ماركوف) الزمن المتقطع
وعملية ماركوف
- تتميز العشوائية بالتركيز فقط على الحالة
الحالية دون الاهتمام بالحالات المستقبلية

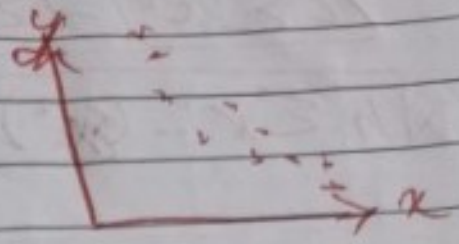
في الإحصاء والاحتمالات سلسلة ماركوف تعرف
بالفرنسية عشوائية تمثل سلسلة من الأحداث
المحتملة
يعتمد احتمال أن يحدث هذا
على الحالة التي تم الوصول إليها في الحدث السابق
(أي ما يسبق الحدث لا يعتمد فقط على الوضع الراهن)
* السلسلة المتقطعة الزمن (DTMC) بسلسلة ماركوف
المنفصلة قابلة للعد أي تنتقل السلسلة بين
الحالات بخطوات زمنية منفصلة
* العملية المستمرة الزمن تسمى سلسلة ماركوف المستمرة
الزمن (CTMC)

تطبيقات سلاسل ماركوف: ١) النماذج الإحصائية
تستخدم العلماء العشوائي في الأساس لأساليب الحسابية
العشوائية الحديثة في تطبيقات تشمل أي مجال علم
الأحياء، الهندسة، اقتصاد، التمويل، نظرية المعلومات، الفيزياء، علوم الشبكات
معالجة الكلام

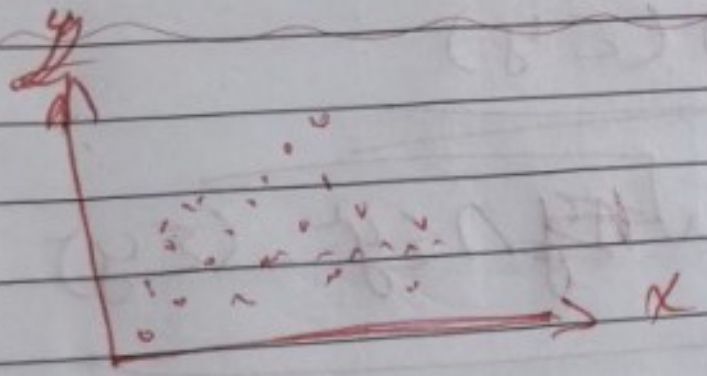
Subject: ..... Date: / /



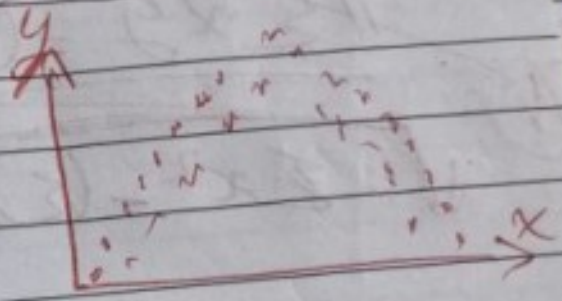
ارتباط طردي
(موجب) كلما تزداد قيمة x
تزداد قيمة y أيضا



ارتباط خطي عكسي (سالب)
كلما تزداد قيمة x تنخفض
قيمة y



لا يوجد ارتباط
النقاط مبعثرة بشكل عشوائي
ولا يوجد أي نمط واضح
يربط بين المتغيرين x و y



ارتباط غير خطي
يوجد علاقة واضحة بين
المتغيرين لكنها ليست
على شكل خط مستقيم

Subject: Date: / /

$$\frac{n\sum xy-(\sum x)(\sum y)}{\sqrt{n\sum x^2-(\sum x)^2}\ \sqrt{n\sum y^2-(\sum y)^2}}$$

معامل الإرتباط

وإذا تساوت

$$\frac{n\sum xy-(\sum x)(\sum y)}{\sqrt{n\sum x^2-(\sum x)^2}\ \sqrt{n\sum y^2-(\sum y)}}$$

إنحدار

$$M=\frac{n\sum xy-(\sum x)(\sum y)}{n\sum x^2-(\sum x)^2}$$

variable is the effect. Its value depends on changes in the independent

linear (straight line)

Subject:

Date: / /

معامل الانحدار الخطي

أوجد معادلة خط الانحدار ~~[illegible]~~ هو ذي العلاقة بين عدد ساعات مشاهدة الأفلام خلال عطلة نهاية الأسبوع (x) ودرجة الاختبار في يوم الاثنين (y) لمجموعة من الطالب

x	y	xy	x^2	y^2
0	96	0	0	9216
1	85	85	1	7225
2	82	164	4	6724
3	74	222	9	5476
3	95	285	9	9025
5	68	340	25	4624
5	76	380	25	5776
5	84	420	25	7056
6	58	348	36	3364
7	65	455	49	4225
7	75	525	49	5625
10	50	500	100	2500
54	908	3724	332	

عند حساب ميل الخط المستقيم

$$M = \frac{n\Sigma xy - (\Sigma x)(\Sigma y)}{n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2}$$

$$= \frac{12(3724) - (54)(908)}{12(332) - (54)^2} = -4.067$$

الميل السالب يعني أن كلما زادت ساعات المشاهدة انخفضت الدرجة

Subject: ..... Date: / /

Correlation الارتباط

الارتباط: هو علاقة بين متغيرين يمكن تمثيل البيانات بواسطة أزواج مرتبة (x,y)

x هو متغير مستقل و y هو المتغير التابع

المتغير المستقل هو السبب (قيمته تكون مستقلة عن المتغيرات الأخرى في دراستك)

المتغير التابع: هو النتيجة (Scatter plot) لتحديد ما إذا كان هناك ارتباط خطي مثلاً خط مستقيم بين متغيرين

التوابع المناسبة

1) قيمة معامل الارتباط r تقع ما بين 1- و 1+ (1+ ≤ r ≤ 1-)

2) إذا كان بين x و y ارتباط خطي موجب قوي فإن قيمة r تكون قريبة من 1

3) " " " " خطي سالب " " r " من 1-

4) إذا لم يكن هناك ارتباط خطي أو كان الارتباط الخطي ضعيف فإن قيمة r تكون قريبة من 0